

2024 年春季《高等微积分 2》期中试卷

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 4 题 10 分, 其余每题各 15 分.

1 (1) 求解微分方程
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} - xy = xe^{x^2}, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

(2) 证明: 微分方程初值问题
$$\begin{cases} y'' = y - y^2 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$
 的解可以表示为

$$\int_0^{y(x)} \frac{1}{\sqrt{1+t^2-\frac{2}{3}t^3}} dt = x.$$

请给出求解过程, 注意不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{1+t^2-\frac{2}{3}t^3}} dt$ 是无法写出解析表达式的。

2 (1) 对实方阵 $A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$, 求其矩阵指数函数 e^{Ax} 。

(2) 求解如下微分方程初值问题:

$$\frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

3 给定实数 $\alpha \neq \beta$ 与连续函数 $f(x)$, 求如下 *Euler* 方程在区间 $(0, +\infty)$ 上的一个特解:

$$x^2 y'' + (1 - \alpha - \beta)xy' + \alpha\beta y = x^2 f(x).$$

4 (1) 证明: 方程 $x + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}z + \sin z = 0$ 在点 $(0, 0, 0)$ 附近唯一确定隐函数 $z = f(x, y)$ 。

(2) 求上述隐函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处展开至二阶的带 *Peano* 余项的 *Taylor* 公式。

5 定义函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \left(1 - \cos \frac{x^2}{y}\right) \sqrt{x^2 + y^2}, & \text{如果 } y \neq 0, \\ 0, & \text{如果 } y = 0. \end{cases}$$

(1) 请判断 f 在 $(0, 0)$ 处是否连续, 需要证明你的断言。

(2) 计算 f 在 $(0, 0)$ 处的各个方向导数。

(3) 请判断 f 在 $(0, 0)$ 处是否可微, 需要证明你的断言。

6 (1) 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中包含原点的开集, 且对 D 中任何两点 P, Q , 线段 PQ 都包含在 D 中。设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 可微, 且满足 $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}$ 在 D 上恒等于零。证明: f 在 D 上恒为常数。

(2) 设 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是 C^1 映射, $\mathbf{x}_0$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中一点, 已知 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的 Jacobi 矩阵 $J_f(\mathbf{x}_0)$ 的秩为 2 (即它有一个 2×2 子式是可逆方阵)。利用隐函数定理证明: 存在 $\epsilon > 0$ 以及 C^1 映射 $\gamma: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathbb{R}^3$, 使得 $\gamma'(0)$ 是非零向量, 且对任何 $t \in (-\epsilon, \epsilon)$ 都有 $f(\gamma(t)) = f(\mathbf{x}_0)$ 。

7 对 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数 (指其任意阶偏导函数都存在且连续) $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 定义函数 Δf 为

$$\Delta f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = \sum_{i=1}^n f_{ii}.$$

称 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数, 如果 Δf 恒等于零。

设 $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑的调和函数, 用 ∇u 表示 u 的梯度, $|\nabla u|$ 表示梯度的模长。

(1) 证明如下的 Bochner's formula:

$$\frac{1}{2} \Delta (|\nabla u|^2) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n u_{ij}^2,$$

上述右边为 u 的海瑟矩阵的各个矩阵元的平方和。

(2) 利用 Cauchy-Schwartz 不等式证明如下的 Kato 不等式:

$$|\nabla (|\nabla u|)|^2 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n u_{ij}^2,$$

上式左边的意思是: 令 $g = |\nabla u|$ 为 u 梯度的模长, 再令 $h = |\nabla g|^2$ 为 g 梯度的模长平方, h 即为上式左边。